

FILOSOFÍA DE CONTROL DE LA LÍNEA AUTOMATIZADA DE EMBOTELLADO

La filosofía de control del proyecto se basa en una arquitectura jerárquica donde el PLC, programado en Studio 5000, actúa como controlador principal de la línea automatizada de embotellado de bebidas carbonatadas. Desde este controlador se coordinan las estaciones productivas, las condiciones de habilitación, los enclavamientos, las fallas, la selección de recetas, las señales hacia el gemelo digital en NX, la celda robótica desarrollada en RobotStudio, y la información enviada hacia las capas de supervisión mediante Ignition, Node-RED y Azure.

La línea fue planteada para la producción de tres referencias de bebidas carbonatadas: bebida de cola en presentación de 2 L, bebida de toronja en presentación de 1.75 L y bebida de lima en presentación de 1.5 L. Cada producto se maneja mediante una receta seleccionada desde la interfaz de operación, la cual define el formato activo, el volumen de llenado, los tiempos de proceso y los parámetros relacionados con empaque y paletizado. La selección de producto solo puede realizarse cuando la línea se encuentra en estado de selección o cambio de producto, evitando cambios de receta mientras la línea se encuentra en producción activa.

El control general de la línea se estructura a partir de un GRAFCET maestro, implementado en Ladder mediante etapas enclavadas con instrucciones OTL y OTU. Este GRAFCET maestro no representa el movimiento individual de una sola botella, sino el estado global de operación de la línea. Sus principales estados son línea detenida, inicialización, selección de producto, carga de receta, configuración de línea, producción habilitada, cambio de producto y falla general. A partir de la etapa de producción habilitada, el PLC activa las estaciones operativas que hacen parte de la simulación y del control detallado.

Las estaciones anteriores al llenado, como recepción de preformas, soplado, enjuague y secado, se documentan mediante GRAFCET locales para conservar la coherencia del proceso completo, pero no se implementan con lógica Ladder detallada debido a que no hacen parte del tramo operativo modelado en NX. La preparación y gasificación de la bebida se considera un servicio auxiliar del proceso, manejado mediante permisos como disponibilidad de bebida, tanque disponible, presión y condiciones generales de proceso, sin desarrollar una lógica secuencial detallada independiente.

El tramo controlado con mayor detalle inicia desde la estación de llenado y continúa con tapado, inspección de nivel y tapa, etiquetado y codificado, inspección final, empaque, paletizado robotizado y envoltura final del pallet. Estas estaciones cuentan

con rutinas propias en Ladder, las cuales se ejecutan después de la rutina maestra y de la rutina de habilitación de estaciones. Cada estación recibe una señal de habilitación desde el maestro y ejecuta su propia secuencia local únicamente si la línea está en producción, no existe falla general y se cumplen los permisos mínimos de operación.

La banda transportadora principal se considera un elemento común de la línea. En operación normal, la banda permanece activa para permitir el flujo continuo de botellas entre estaciones. Sin embargo, ante una falla general o una falla relevante de estación, la banda se detiene como parte del interlock global de seguridad y protección del proceso. Esto evita acumulaciones, atascos, propagación de producto defectuoso y condiciones inseguras para la operación.

Las estaciones de llenado y tapado se manejan como rutinas separadas porque tienen funciones, actuadores, fallas y condiciones de proceso diferentes. La llenadora depende de la disponibilidad de bebida y del tiempo de llenado definido por receta. La tapadora depende de la disponibilidad de tapas y del tiempo de operación del actuador de tapado. En ambos casos, los sensores principales corresponden a detección de botella en entrada, botella en posición y botella en salida, lo cual permite una lógica sencilla y compatible con la simulación en NX.

Las inspecciones se manejan como cajas negras desde el punto de vista del control detallado. En la inspección de nivel y tapa, el sistema recibe señales de aprobación o rechazo asociadas al nivel de llenado y a la correcta colocación de la tapa. Si la botella cumple las condiciones, se libera hacia la siguiente estación. Si no cumple, un pistón de rechazo la retira de la línea. Esta misma filosofía se aplica a la inspección final de etiqueta y código, donde se evalúa si la etiqueta y el código de lote o fecha son correctos. Un rechazo de producto no se considera una falla de línea, sino un evento de calidad que debe registrarse y visualizarse en SCADA.

La estación de etiquetado y codificado se maneja como una sola rutina local, ya que ambas operaciones ocurren de manera consecutiva sobre la misma botella y no requieren una separación funcional compleja para la simulación. La estación verifica la disponibilidad de etiquetas y el estado del codificador, aplica la etiqueta, imprime el código correspondiente y libera la botella hacia la inspección final.

La estación de empaque agrupa botellas aprobadas en paquetes de seis unidades tipo six-pack. La lógica cuenta las botellas que ingresan a la estación, verifica que se complete el grupo de seis, activa la formación del paquete mediante el actuador correspondiente y libera el six-pack hacia la zona de paletizado. El conteo de botellas

por paquete se maneja como un parámetro de receta, aunque en la configuración actual se plantea un valor de seis botellas para todas las referencias.

La celda robótica de paletizado se maneja con una filosofía simplificada. El PLC no controla los movimientos internos del robot, ni las trayectorias, ni los puntos de toma y descarga. La rutina del robot se encuentra programada dentro de RobotStudio 2026. Desde Studio 5000 únicamente se envía una señal de activación para iniciar la rutina del robot cuando llega el primer six-pack a la estación. Una vez activada, la rutina del robot continúa ejecutándose de manera indefinida según la lógica propia programada en RobotStudio. El PLC únicamente supervisa la señal de falla del robot; si RobotStudio reporta una falla, el PLC activa la falla de paletizado y esta puede escalar a falla general de línea.

Después del paletizado, se incluye una lógica simple de envoltura o aseguramiento del pallet terminado. Cuando un sensor detecta que el pallet completo llegó al tambor, el PLC activa un primer actuador para acercar el plástico al pallet. Una vez finalizado este movimiento por tiempo, se activa el tambor durante cuatro segundos para realizar la envoltura. Al terminar el giro, el primer actuador recibe una señal de retorno para volver a su posición inicial. Cuando el actuador ha regresado, un tercer actuador empuja el pallet hacia una cinta transportadora de salida. Al finalizar el empuje, el sistema queda esperando la llegada del siguiente pallet. Esta lógica se implementa como una continuación simple dentro de la rutina de paletizado, sin crear una rutina adicional ni desarrollar un GRAFCET independiente.

La gestión de fallas se basa en una combinación de fallas locales y falla general de línea. Cada estación puede generar una falla local cuando no se cumple un permisivo crítico, por ejemplo falta de bebida, falta de tapas, falta de etiquetas, codificador no disponible, sistema de visión no disponible, falta de material de empaque o falla reportada por el robot. Estas fallas locales se integran en una señal general de falla, la cual detiene la línea y evita la activación de actuadores. Las fallas se limpian únicamente mediante una orden de reset, siempre que la condición que originó la falla haya desaparecido y la seguridad de la línea esté confirmada.

Los rechazos de producto se diferencian explícitamente de las fallas de máquina. Una botella con bajo nivel, tapa incorrecta, etiqueta defectuosa o código ilegible no detiene la línea. En estos casos, la botella es expulsada mediante el pistón correspondiente y el evento se registra como rechazo de calidad. Esta diferenciación permite que la línea mantenga continuidad operativa ante defectos individuales de producto, mientras que las fallas de equipo o de servicio sí detienen la operación.

La interfaz con otros sistemas se organiza mediante una convención de tags. Los tags con prefijo I_ representan entradas o sensores provenientes principalmente de NX o RobotStudio. Los tags con prefijo Q_ representan salidas o actuadores enviados desde Studio 5000 hacia NX o RobotStudio. Los tags HMI_ se utilizan para comandos, estados y datos visibles desde Ignition o Node-RED. Los tags ALM_ representan alarmas y los tags EVT_ representan eventos de calidad o producción. Los tags internos del GRAFCET, como X_, XR_ y XF_, se mantienen principalmente dentro del PLC y solo se exponen externamente si se requiere diagnóstico.

La comunicación con NX se plantea de forma directa a nivel de señales de sensores y actuadores. NX escribe los sensores de presencia, posición, salida y condiciones simuladas de las estaciones, mientras que Studio 5000 escribe las salidas que accionan retenedores, válvulas, pistones, aplicadores, codificadores, agrupadores, formadores de paquete y actuadores de la envoltura final. De esta forma, el gemelo digital representa el comportamiento físico de la línea, pero la lógica secuencial reside en el PLC.

La comunicación con RobotStudio se limita a las señales necesarias para activar la rutina del robot y recibir su estado de falla. La lógica interna de paletizado, incluyendo trayectorias, toma de paquetes, ubicación en pallet y repetición del ciclo, se mantiene dentro del entorno del robot. Esto simplifica la integración y evita duplicar en Ladder una lógica que pertenece al controlador del robot.

Ignition funciona como plataforma SCADA para visualización de estados, comandos de operación, alarmas, tendencias, conteos y diagnóstico. Node-RED puede funcionar como puente de comunicación entre el PLC, Ignition, Azure y otros servicios. Azure se plantea como una capa de almacenamiento, análisis e historización de datos, recibiendo información de producción, alarmas, rechazos y estados de línea. Por seguridad, Azure no debe enviar comandos críticos directos al PLC; los comandos de operación deben provenir de la interfaz local o de una capa supervisada con permisos definidos.

La filosofía general del sistema prioriza una lógica modular, clara y escalable. Cada estación tiene una rutina independiente, pero todas dependen de una habilitación global del maestro. Las condiciones de falla se concentran en una rutina de interlocks, los datos de producción se registran en una rutina específica y la información para SCADA se organiza en una rutina de interfaz. Esta separación permite que el sistema pueda ser probado por partes, conectado progresivamente con NX, RobotStudio, Ignition, Node-RED y Azure, y ajustado posteriormente sin modificar toda la arquitectura de control.